

Estudio del efecto Leidenfrost para cilindros de cobre sumergidos en nitrógeno líquido

Estefanía Maximenco; Maite Camila Gomez Leiva; Nikita Kacuk
(e.maximenco@outlook.com; maitegomezleiva@gmail.com; nikitakacuk@gmail.com)

Grupo 3

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Mayo 2026

Resumen

Se estudió el efecto Leidenfrost, un fenómeno que desempeña un papel importante en los procesos de enfriamiento y en el control de la transferencia de calor. Se midió la temperatura en función del tiempo para cilindros de cobre de distintas geometrías al sumergirlos en nitrógeno líquido y se analizó la influencia del recubrimiento con film plástico sobre la estabilidad de la película de vapor. Se observó una etapa inicial de enfriamiento lento asociada a la presencia de una capa de vapor aislante, seguida por el colapso abrupto de dicha película y una rápida disminución de la temperatura. Además, se encontró que el tiempo de colapso aumenta a medida que también aumenta la relación masa/área del cilindro, aunque dicho colapso ocurrió en un mismo rango de temperaturas para los tres cilindros, entre 111 K y 119 K. Finalmente, a partir de mediciones de la masa del nitrógeno líquido, se estudió la evolución temporal de la evaporación y se relacionó el máximo del flujo de calor con el colapso de la capa de vapor.

1. Introducción

El efecto Leidenfrost constituye uno de los fenómenos más característicos en el estudio de la transferencia de calor entre sólidos calientes y líquidos en ebullición. Se utiliza para evitar explosiones de vapor en centrales nucleares y eléctricas, garantizar que motores no se sobrecalienten, en la fundición de piezas metálicas para prevenir defectos en el material, etc. Cuando un cuerpo a temperatura ambiente es sumergido en un líquido cuya temperatura de ebullición es considerablemente menor, el flujo de calor desde el sólido hacia el líquido produce una intensa evaporación en su entorno. A medida que el cuerpo se enfría, el régimen de ebullición evoluciona: inicialmente se forma una capa de vapor que rodea al objeto y reduce la transferencia de calor, pero al volverse inestable dicha capa colapsa, generando un aumento brusco y violento en el burbujeo antes de desaparecer casi por completo. Este fenómeno involucra distintos mecanismos de transferencia de calor asociados a seis etapas de ebullición, dependiendo de la potencia por unidad de área $\dot{Q}/A$ intercambiada. Estas etapas pueden distinguirse en el siguiente gráfico cualitativo (ver Figura 1).

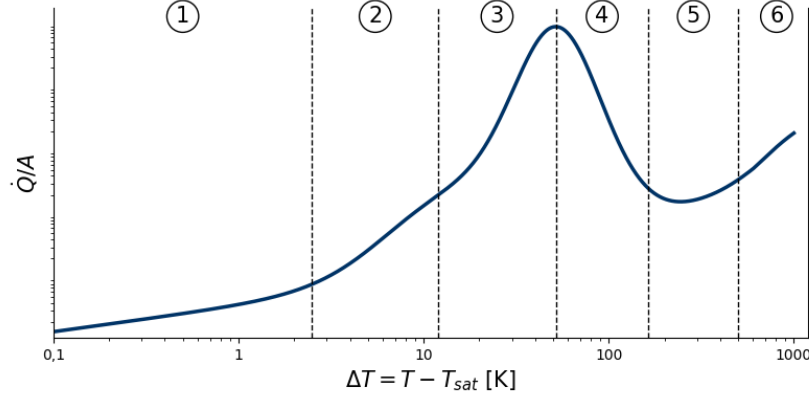


Figura 1: Gráfico cualitativo de la potencia por unidad de área en función de la diferencia entre la temperatura del sólido y la temperatura de saturación del líquido, el cual representa las diferentes etapas del efecto Leidenfrost.

En la primera etapa se da el proceso de convección natural (1), esto es, el sólido aún no ha transferido suficiente calor al líquido por lo que solo lo calienta localmente, disminuyendo su densidad y, consecuentemente, elevándolo y reemplazándolo por líquido más frío. En segundo lugar, se produce la evaporación del núcleo (2), donde el sólido sigue calentando al líquido y eleva su temperatura hasta que llega a su temperatura de saturación y comienza a ebullicir. Así, se producen burbujas de vapor que colapsan al llegar a las partes más frías del líquido evitando que alcancen la superficie. Cuando las burbujas alcanzan la superficie en contacto con el aire (3), se alcanza un punto crítico de la evaporación del núcleo. Luego, la gran cantidad de burbujas genera que comiencen a unirse, formando una capa de vapor que envuelve al sólido (4), la cual actúa como un aislante térmico debido a la baja conducción del vapor. En la quinta etapa (5), la capa se estabiliza y envuelve el cuerpo, manteniendo aproximadamente constante la transferencia de calor. Finalmente, la temperatura del sólido es suficientemente elevada como para que la transferencia de energía por radiación a través de la capa de vapor se vuelva relevante, produciendo un incremento adicional en el flujo de calor (6).

Estos regímenes de ebullición son utilizados para caracterizar el proceso de enfriamiento por inmersión de un cuerpo como el cobre a temperatura ambiente (alrededor de 300 K) en un líquido con bajo punto de ebullición, como lo es el nitrógeno líquido ($T_{sat} = 77$ K). Sin embargo, dicho proceso no atraviesa las etapas en orden, ya que el sólido disminuye su temperatura, así, la curva de la Figura 1 se leería de derecha a izquierda: Ni bien sumergido el cuerpo, éste es envuelto por una capa de vapor, luego se enfría y pasa por las sexta y quinta etapas; una vez que colapsa la capa de vapor, se suceden rápidamente las cuarta, tercera y segunda etapas, lo cual se aprecia como un aumento de burbujeo en el líquido. Una vez que no se observan más burbujas, se ha alcanzado la primera etapa.

Al asumir que la distribución de temperatura es homogénea a lo largo de todo el volumen del sólido, se puede calcular la transferencia de calor desde el cuerpo de cobre de área A hacia el líquido mediante

$$\frac{\dot{Q}}{A} = \frac{n}{A} C_P(T) \frac{dT}{dt} \quad (1)$$

donde $C_P(T)$ es el calor específico molar del cobre a presión constante, n es el número de moles y T la temperatura del cuerpo sumergido. Como el objetivo es determinar $\dot{Q}/A$, se debe pedir $T(t)$ y conocer A , n y $C_P(T)$.

Análogamente, puede obtenerse la relación entre $\dot{Q}/A$ pero en función de la variación dm de masa del nitrógeno en vez de la temperatura del cilindro, teniendo en cuenta la siguiente ecuación

$$\frac{\dot{Q}}{A} = \frac{L_{vap}}{A} \left| \frac{dm}{dt} \right| \quad (2)$$

con $L_{vap} \approx 199$ J/g es el calor latente de vaporización del nitrógeno.

Ahora bien, el $C_P(T)$ a su vez se relaciona con el calor específico a volumen constante $C_V(T)$. Para el rango de temperaturas de interés (entre la del ambiente y 77 K), la diferencia entre C_P y C_V es a lo sumo del 3%^[1] y alcanza el valor máximo a los 300 K, por lo que se usarán ambos coeficientes de manera equivalente. Luego, en el caso del cobre, este C_V tiene una contribución electrónica que es despreciable frente a la contribución fonónica C_l , con lo cual se considera que $C_V = C_l$.

Para poder obtener esta valor, se utiliza el modelo de Einstein y, para este modelo, se encuentra que

$$C_l = 3R(\theta_E/T)^2 \frac{\exp(\theta_D/T)}{[\exp(\theta_D/T) - 1]^2}. \quad (3)$$

Donde R es la constante de los gases y θ_E la temperatura característica de Einstein la cual, en el caso del cobre, es $\theta_E = \theta_D [0,77 + 0,26 \exp(-9,17 T/\theta_D)]$, con $\theta_D = 315$ K, lo que resulta en una aproximación razonable teniendo en cuenta modelos más complejos con los que trabajar, como el modelo de Debye^[2].

Así, se puede conocer la transferencia de calor midiendo la temperatura en función del tiempo y determinar la transferencia de calor utilizando las ecuaciones 1 y 3.

El objetivo del experimento fue estudiar la transferencia de calor entre un sólido a una temperatura mucho mayor que el punto de ebullición del líquido en el que se introduce, mediante la inmersión de distintos cilindros de cobre a temperatura ambiente en nitrógeno líquido. En la sección 3.1 se discute cómo evoluciona la temperatura de los cilindros en función del tiempo y la influencia de la superficie de intercambio térmico al agregar un recubrimiento, mientras que en la sección 3.2 se analiza la tasa de evaporación del nitrógeno durante este proceso. En cuanto a la transferencia de calor, en la sección 3.3 se estudia la evolución del flujo de calor a partir de la variación temporal de la temperatura de los sólidos y de la masa del nitrógeno.

2. Procedimiento experimental

Para el desarrollo de la experiencia, se utilizaron tres cilindros de cobre de distinta área superficial y masa. Sabiendo que la masa molar del cobre es de 63,5 g/mol, se calculó la cantidad de moles que tenía cada muestra; también, usando sus dimensiones correspondientes, se calculó el área de la superficie de cada cilindro. En la Tabla 1 se pueden ver los datos de las muestras usadas, denominando a los cilindros A, B y C.

Tabla 1: Dimensiones geométricas y propiedades físicas de los cilindros utilizados en el experimento.

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
Altura [cm]	$9,4 \pm 0,1$	$4,9 \pm 0,1$	$2,7 \pm 0,1$
Diámetro [cm]	$3,8 \pm 0,1$	$2,2 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,1$
Masa [g]	$941,0 \pm 0,1$	$165,8 \pm 0,1$	$226,2 \pm 0,1$
Área [cm ²]	135 ± 4	42 ± 2	49 ± 2
Moles	$14,820 \pm 0,002$	$2,611 \pm 0,002$	$3,562 \pm 0,002$

Para obtener la temperatura, se utilizó el montaje que muestra el esquema experimental de la Figura 2.

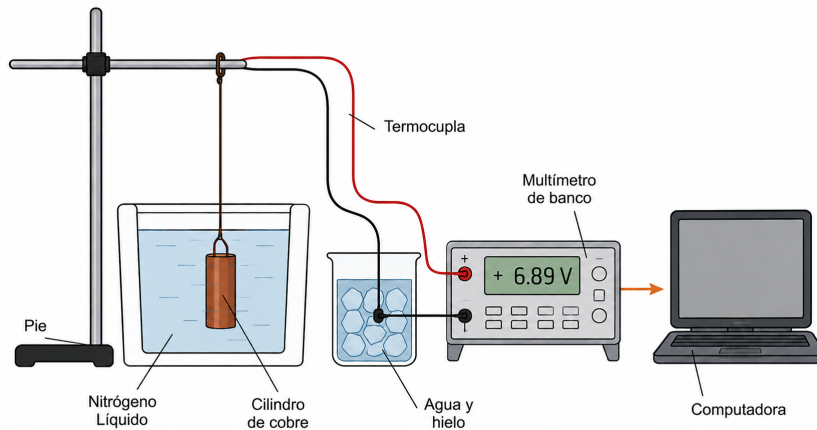


Figura 2: Montaje experimental utilizado para estudiar la transferencia de calor durante el efecto Leidenfrost en cilindros de cobre sumergidos en nitrógeno líquido. La temperatura del cilindro se midió mediante una termocupla conectada a un multímetro de banco, mientras que un baño de agua con hielo se empleó como referencia para la unión fría de la termocupla.

Los cilindros de cobre fueron sujetos a un pie metálico y sumergidos en nitrógeno líquido, conectados a una termocupla tipo K (chromel-alumel). La punta fría fue sumergida en una mezcla de agua con hielo contenida en un recipiente aislante, manteniéndose así a una temperatura de referencia de 0°C . La otra punta, en contacto con el cilindro, registró la evolución térmica del mismo. La diferencia de voltaje entre ambas puntas fue medida con un multímetro de banco Agilent 34401A conectado a una computadora mediante un cable USB, desde donde se adquirieron los valores de voltaje en función del tiempo y se convirtieron a temperatura utilizando la calibración de la termocupla.

Al momento de sumergir los cilindros, se tomó la precaución de que se hallaran a temperatura ambiente ($(23 \pm 1)^{\circ}\text{C}$), y de sumergirlos lo más rápido posible, asegurando así que el extremo con la punta de la termocupla se hallase dentro del líquido para minimizar los efectos de un gradiente de calor.

Se tenía entonces dos fuentes de error al tomar los datos de la temperatura de un dado cilindro. Primero el error del multímetro, el cual afecta directamente la lectura de voltaje sobre la cual se evalúa la calibración. El segundo error ocurre al convertir este voltaje reportado de nuevo en temperatura absoluta (en grados Kelvin) mediante el modelo de calibración polinómico usado. Dado que esta función es un polinomio de orden alto, cualquier variación en la

tensión de entrada se amplifica de manera no lineal al transformar en temperatura. La combinación cuadrática del error instrumental del multímetro y del error inducido por la calibración determinan entonces el error asociado a la temperatura.

Tras realizar las mediciones de temperatura en función del tiempo para los tres cilindros, se analizó cómo varía este comportamiento al recubrirlos con capas de film para evitar la formación de la capa de vapor aislante.

Finalmente, se retiró la termocupla y se colocó una balanza debajo del recipiente con nitrógeno líquido, conectada a una computadora para registrar las mediciones. En primer lugar, se midió la masa del líquido por sí solo durante al menos un minuto. Posteriormente, se sumergió el cilindro con el objetivo de analizar la variación de la masa del nitrógeno en función del tiempo y caracterizar las distintas etapas del proceso. El error asociado a las mediciones de masa realizadas con la balanza se estimó como la desviación estándar del espaciamiento de un conjunto de datos con una tendencia lineal.

3. Resultados y discusiones

3.1 Temperatura en función del tiempo

3.1.1 Comparación entre los cilindros

Las mediciones de temperatura en función del tiempo fueron repetidas para los distintos cilindros, con lo cual se realizó una comparación de los gráficos correspondientes a cada uno, mostrados en la Figura 3.

Se observa una etapa inicial de enfriamiento lento, lo que indica que la capa de vapor actúa como aislante térmico y reduce la transferencia de calor entre el cilindro y el nitrógeno líquido. Una vez alcanzada la región crítica, ocurre una caída abrupta de temperatura asociada al colapso de la película de vapor que rodea al cuerpo. En ese momento, el contacto térmico con el nitrógeno mejora significativamente y la transferencia de calor aumenta de forma abrupta.

Así también, se observa una aproximación asintótica de las tres curvas hacia la temperatura de saturación del nitrógeno líquido, $T_{sat} = 77$ K, valor al cual se llega una vez que toda la transferencia de calor pasa a realizarse por convección. Alcanzado ese punto, la temperatura de los cilindros se estabiliza en torno a dicho valor, lo cual se corresponde con lo esperado. Es decir, una vez alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura de los cilindros deja de descender.

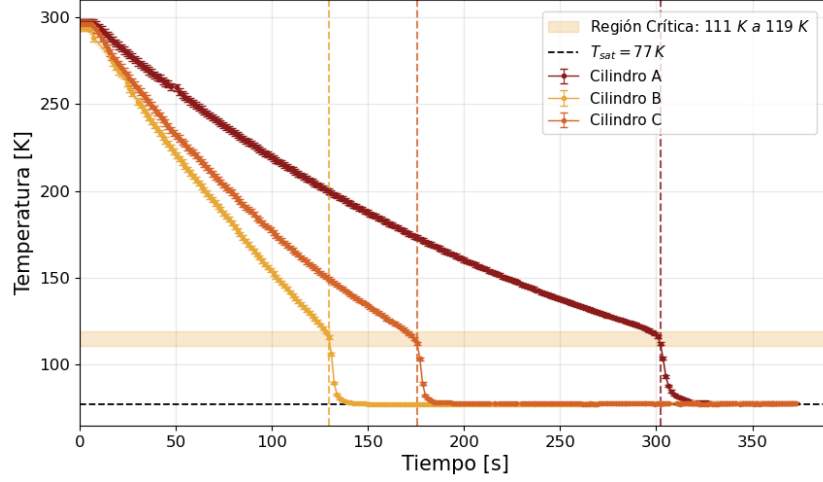


Figura 3: Comparación de temperaturas en función del tiempo para los tres cilindros. La línea punteada en negro refiere a la temperatura de ebullición del nitrógeno, mientras que el sombreado horizontal naranja marca la región donde ocurren las caídas críticas de las tres curvas, junto a líneas punteadas verticales que indican el tiempo en el que cada curva llega a este rango.

Asimismo, el descenso de las tres curvas, que indica el colapso de la capa de vapor, se produce en un intervalo de temperaturas similar, en un rango entre 111 K y 119 K. Los tiempos críticos, indicados con líneas punteadas verticales en la figura, corresponden al instante en que la temperatura del cilindro atraviesa dicho intervalo, donde presenta su caída más abrupta. El tiempo crítico t_c para el cilindro B resulta ser $t_c = (129,5 \pm 0,8) s$, para el cilindro C $t_c = (172,6 \pm 0,8) s$ y para el cilindro A $t_c = (302,1 \pm 0,8) s$.

A partir de estos resultados, podría decirse que cuanto mayores son el área o la masa, más tiempo tarda en colapsar la capa de vapor, aunque el comportamiento es algo más complejo que eso. El tiempo en el que desaparece la capa aislante no depende únicamente del área o de la masa por separado, sino de ambas características en conjunto, ya que un área mayor también favorece la transferencia de calor y podría acelerar el colapso de la película. Por este motivo, resulta más adecuado considerar un parámetro p , definido como la relación entre la masa y el área superficial, $p = \text{masa}/\text{área}$. Así, a medida que este parámetro aumenta, también aumenta el tiempo que demora la película de vapor en desaparecer. Para los cilindros utilizados se obtienen los valores de $p = (3,9 \pm 0,2) g/cm^2$ para el cilindro B, $p = (4,6 \pm 0,2) g/cm^2$ para el cilindro C y $p = (7,0 \pm 0,2) g/cm^2$ para el cilindro A. Esto puede asociarse con una mayor inercia térmica, es decir, una mayor capacidad del sólido para almacenar energía térmica antes de enfriarse significativamente.

3.1.2 Recubrimiento

Se estudió la influencia del agregado de capas de film plástico sobre el efecto Leidenfrost recubriendo uno de los cilindros con distintas cantidades de capas de film. Se realizaron tres mediciones: una sin film, otra con una única capa de film, relativamente rugosa al tacto en la zona de cierre, y una tercera con tres capas de film, que presentaba más líneas rugosas distribuidas alrededor del cilindro. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.

Todas las curvas alcanzan la temperatura de saturación, es decir, el equilibrio térmico pero, en el caso de los cilindros recubiertos, lo hacen en un tiempo menor que el cilindro sin recubrimiento. Por lo tanto, es posible afirmar que el film en sí mismo no actúa como un aislante

adicional comparable a la capa de vapor.

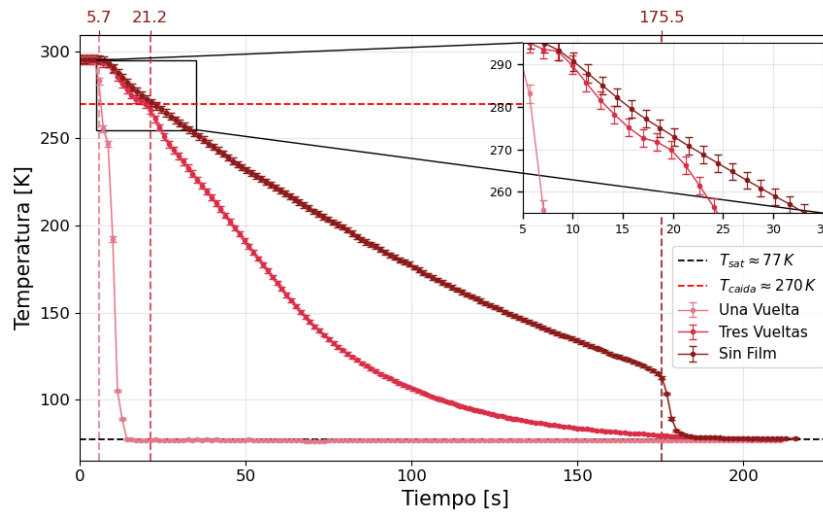


Figura 4: Comparación de mediciones de temperatura en función del tiempo para el cilindro C, diferenciándose según su nivel de recubrimiento con film alrededor del cuerpo. Se hizo un zoom a la zona donde ocurre la caída abrupta de la curva correspondiente a las tres vueltas.

Se observa que, sin recubrimiento, la película de vapor logra mantenerse mucho más estable, retardando el enfriamiento del sistema durante un largo lapso de tiempo. En cambio, los cilindros recubiertos presentan una desestabilización más marcada de dicha capa, lo que favorece un contacto más frecuente entre el nitrógeno líquido y la superficie caliente del cilindro, acelerando así el enfriamiento.

Se ve en la Figura 4 que los tiempos donde cada curva tiene su caída abrupta de temperatura son distintos. Para el cilindro recubierto por una sola capa fue $t_c = (5,7 \pm 0,8)\text{ s}$, para el cilindro con tres $t_c = (21,2 \pm 0,8)\text{ s}$ y para el cilindro sin film fue $t_c = (175,5 \pm 0,8)\text{ s}$. El hecho de que el cilindro con una sola capa de film alcance el equilibrio térmico antes que el recubierto con tres capas resulta, en principio, contraintuitivo. Sin embargo, pueden proponerse algunas explicaciones plausibles. Por un lado, la única capa de film presentaba pliegues y rugosidades concentrados en regiones localizadas del cilindro. Estas irregularidades probablemente actúen como puntos preferenciales para la ruptura de la película de vapor y para la acumulación y liberación de burbujas generadas durante la ebullición. De este modo, unos pocos pliegues pronunciados podrían producir perturbaciones más intensas y localizadas en la capa de vapor que muchas rugosidades finas y distribuidas de manera más uniforme, como ocurre en el caso de las tres capas.

Así, al superponer varias capas de film, pueden formarse pequeños espacios intermedios capaces de atrapar vapor o burbujas de gas. Estas regiones actuarían como una barrera térmica adicional, análoga al mecanismo de aislación presente en el doble vidriado. En consecuencia, aunque las múltiples rugosidades sigan desestabilizando parcialmente la película de vapor externa, la presencia de gas atrapado entre capas y el mayor espesor total del recubrimiento podrían introducir una resistencia térmica adicional que ralentice el enfriamiento respecto del caso de una sola capa.

3.2 Masa del nitrógeno en función del tiempo

En la Figura 5 se registró la masa del nitrógeno líquido en función del tiempo utilizando el cilindro C (de área y masa intermedia). Se comenzó la medición antes de introducir el cilindro en el nitrógeno para poder apreciar mejor la transición.

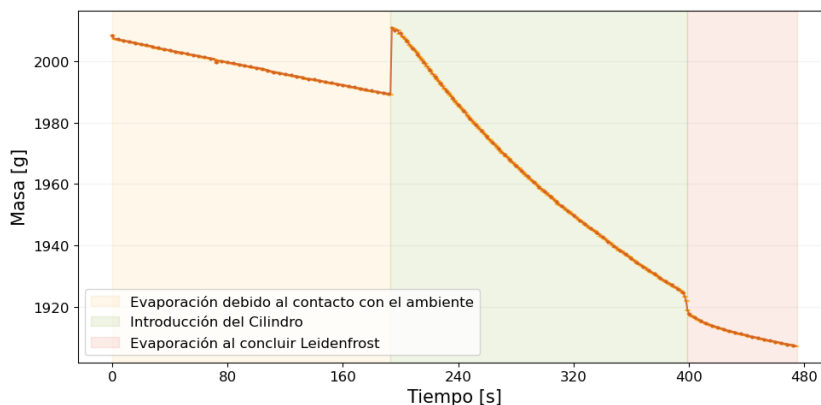


Figura 5: Evolución temporal de la masa del nitrógeno dentro del recipiente durante el experimento. La primera etapa representa las mediciones realizadas previamente a sumergir el cilindro en el líquido, momento que marca el comienzo de la segunda etapa. La tercera etapa comienza tras haberse alcanzado el equilibrio térmico entre el cilindro y el nitrógeno líquido.

Se puede observar en la primera etapa la evaporación paulatina del nitrógeno por el intercambio de calor con el ambiente. Una vez introducido el cilindro, el gráfico muestra un aumento abrupto de la masa, lo cual se explica por el principio de Arquímedes: al sumergir el objeto, este desplaza un volumen del nitrógeno líquido, ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre el cilindro y otra hacia abajo sobre el líquido y el recipiente, lo cual es registrado por la balanza. Una vez iniciada esta segunda etapa, se puede observar nuevamente un decaimiento del gráfico, pero esta vez mostrando una pérdida de masa significativamente más rápida que en la primera etapa, representando la transferencia del calor del cobre al nitrógeno que provoca una evaporación más intensa que la inicial. Durante esta etapa tienen lugar los distintos regímenes del efecto Leidenfrost, y es recién cuando el cilindro alcanza la temperatura de saturación del nitrógeno de 77 K que se da inicio a la tercera etapa. El cobre ya no aporta calor al sistema y la evaporación vuelve a estar dominada únicamente por las pérdidas con el ambiente, lo cual sugiere que la pendiente del gráfico en la primera y tercera fase deberían tender a ser las mismas.

Para poder realizar una comparación cuantitativa entre estas dos pendientes, se realizaron ajustes lineales sobre la primera y tercera etapa, mostrados en la Figura 6 junto con sus residuos correspondientes. Los coeficientes de determinación de estos, $R^2 = 0,9992$ y $R^2 = 0,9678$ respectivamente, indican que el modelo lineal describe adecuadamente ambas etapas, pero se puede observar que esto no ocurre de forma tan clara para la tercera etapa, con lo cual resulta útil analizar los residuos obtenidos.

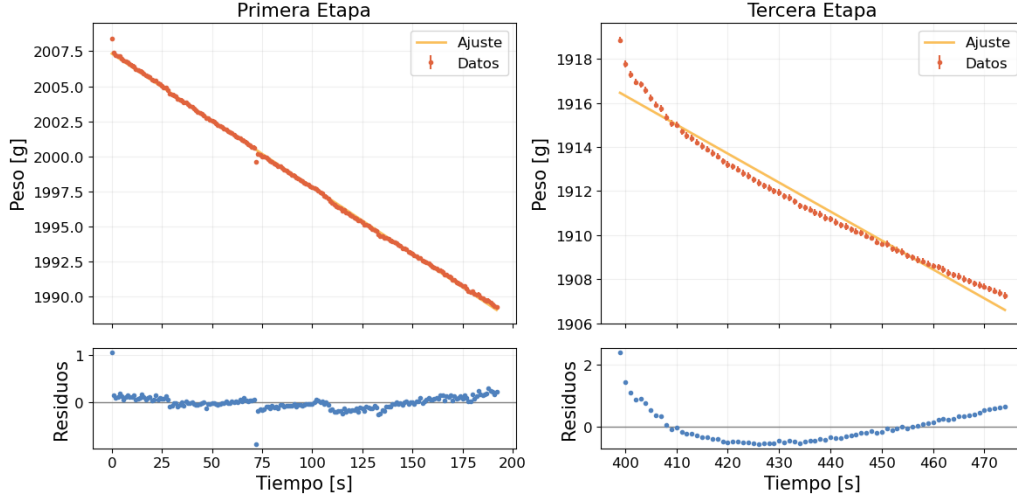


Figura 6: Ajuste lineal sobre la primera y tercera etapa de la evaporación del nitrógeno líquido; se registra peso en función del tiempo, con pendientes ajustadas $(-0,0952 \pm 0,0002) g/s$ y $(-0,131 \pm 0,003) g/s$ respectivamente.

Los residuos de la primera etapa se distribuyen aleatoriamente en torno a cero de manera consistente con ruido instrumental. Los residuos de la tercera etapa presentan una dispersión algo mayor y una leve estructura sistemática, posiblemente asociada a que al inicio de la tercera etapa el cilindro aún no había alcanzado completamente el equilibrio térmico con el nitrógeno. Si bien ambas pendientes son compatibles dentro del rango de unidad, la diferencia de aproximadamente 37 % entre ellas sugiere que en la tercera etapa la evaporación es ligeramente mayor que la inicial, lo que podría indicar que el cilindro todavía cede una pequeña cantidad de calor al sistema. De hecho, a partir del calor latente de vaporización del nitrógeno de $L_V = 199 J/g$ y de la diferencia del módulo de las pendientes (δm), se puede estimar una potencia de calor cedida por el cobre en esa última etapa de $\dot{Q} = \delta m \cdot L \approx 7,1$ W, factor importante a tener en cuenta en el análisis de estas mediciones para explicar la discrepancia entre las pendientes.

3.3 Transferencia de calor en función de ΔT y Δm

Para el cilindro B, se buscó comparar la curva de temperatura en función del tiempo (Figura 7 a) con el gráfico del flujo de calor por unidad de área en función de la variación de temperatura y masa, con escala logarítmica en ambos ejes (Figura 7 b y c), para caracterizar las distintas etapas. Notar que tanto (b) como (c) se recorren de derecha a izquierda debido a la pérdida progresiva de temperatura por evaporación. (Análogamente, para los cilindros A y C ver Apéndice 1).

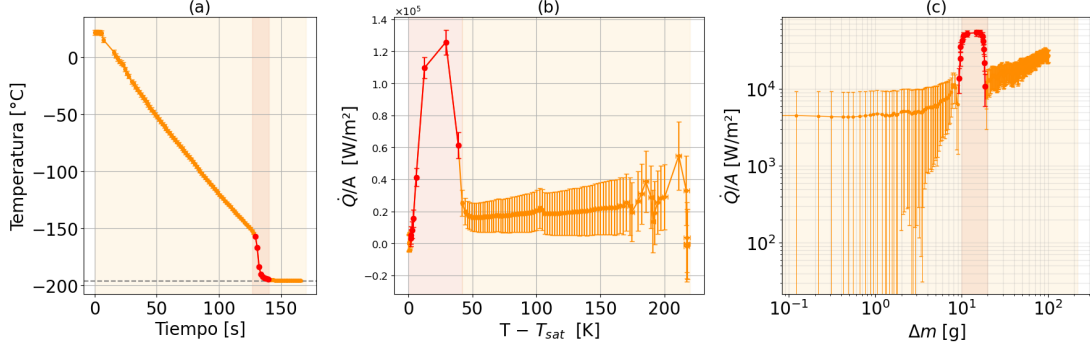


Figura 7: Temperatura en función del tiempo (a), $\dot{Q}/A$ en función de la variación de temperatura (b), con (c) el flujo de calor por unidad de área en función de la variación de masa del nitrógeno líquido, para el cilindro B.

Dado que el flujo de calor que los cuerpos están intercambiando está representado por la función $\dot{Q}$, cuando el enfriamiento es paulatino, va a variar muy suavemente; cuando es repentino, aumenta muchísimo su valor pues se incrementa de repente el intercambio de calor. A su vez, $\dot{Q}$ va a estar variando en función del tiempo. Es decir, cuando la bajada o subida de temperatura es muy repentina, significa que el flujo se incrementa en un periodo de tiempo muy pequeño; esto resulta en puntos más espaciados. Y viceversa, cuando la temperatura está variando muy poco, la densidad de puntos será mucho más grande.

Dado que el cilindro se está enfriando, la diferencia de $T - T_{sat}$ recorre a la función $\dot{Q}$ de derecha a izquierda; al revés que en el gráfico (a). En el gráfico (b), del lado derecho los puntos van decreciendo y están muy pegados. Esto en el gráfico (a) se corresponde con el descenso paulatino al comienzo. Una vez que la capa de vapor se rompe, la temperatura desciende abruptamente y en el gráfico (b) $\dot{Q}$ aumenta repentinamente; es por eso que los puntos siguientes están muy espaciados.

En la representación logarítmica de la variación de temperatura, las barras de error aparentan ser significativamente mayores que en la escala lineal (ver Apéndice 2). Esto no se debe a un aumento real del error, sino a la manera en que la escala logarítmica transforma los valores.

En la Figura 7 (c) se muestra el flujo de calor por unidad de área en función de la variación de masa del nitrógeno líquido, en vez de la temperatura, teniendo en cuenta la ecuación 2. Los errores en el eje horizontal resultaron despreciables en comparación a los proporcionados por el eje vertical en relación a sus magnitudes.

Dado que durante el experimento el nitrógeno se evapora continuamente, su masa disminuye con el tiempo, por lo que el gráfico se recorre de derecha a izquierda. A medida que el cilindro se enfría, también disminuye el flujo de calor transferido al líquido.

Teniendo en cuenta que inicialmente fue medida la variación del peso del nitrógeno sin el cilindro para registrar su transferencia de calor única con el ambiente, y que lo que se busca analizar son las mediciones durante las distintas etapas del efecto Leidenfrost, se tomaron solo las mediciones realizadas tras sumergir el cilindro (segunda y tercera etapa de la Figura 6).

En la región derecha del gráfico se observan valores elevados de $\dot{Q}/A$, correspondientes a los instantes iniciales posteriores a la inmersión del cilindro. En esta etapa, el cobre se encuentra a una temperatura considerablemente mayor que la del nitrógeno líquido, generando una gran transferencia de calor y, consecuentemente, una evaporación rápida. Sin embargo, mientras la película de vapor permanece estable, el flujo de calor disminuye gradualmente debido al enfriamiento progresivo del cilindro.

Posteriormente, se observa un aumento abrupto de $\dot{Q}/A$, alcanzando un máximo pronunciado. Este comportamiento se asocia al colapso de la capa de vapor que rodea al cilindro. Este colapso ocurre en un intervalo corto de tiempo, dejando pocas mediciones en esa región en comparación al inicio. Una vez que dicha película aislante pierde estabilidad, el nitrógeno líquido entra en contacto más directo con la superficie caliente del cobre, momento donde se maximiza la transferencia de calor reflejado en el pico del gráfico.

Finalmente, para valores menores de Δm (correspondientes al extremo izquierdo), los puntos se espacian más con barras de error muy grandes. El flujo de calor vuelve a disminuir y tiende a estabilizarse en valores bajos. Esto indica que el cilindro se encuentra próximo al equilibrio térmico con el nitrógeno líquido, por lo que la evaporación pasa a estar dominada principalmente por el intercambio de calor con el ambiente, por lo que pequeñas fluctuaciones en el peso se amplifican al calcular dm/dt en la ecuación 2 y propagan un error grande del eje vertical.

4. Conclusiones

En este trabajo se estudió el enfriamiento de cilindros de cobre sumergidos en nitrógeno líquido y se caracterizaron distintos aspectos del efecto Leidenfrost a partir de mediciones de temperatura y masa en función del tiempo. Las curvas de enfriamiento permitieron identificar una etapa inicial dominada por la presencia de una película de vapor estable, seguida por un colapso abrupto de dicha capa y una rápida disminución de la temperatura del sólido.

Se observó que el colapso de la película de vapor ocurrió en un rango de temperaturas similar para los distintos cilindros, aproximadamente entre 111 K y 119 K, lo que sugiere que la transición está principalmente determinada por las propiedades del nitrógeno líquido y no por las dimensiones de las muestras. Sin embargo, el tiempo necesario para alcanzar dicha transición sí dependió de las características geométricas de cada cilindro. En particular, se encontró que una mayor relación masa/área conduce a tiempos de enfriamiento más largos, comportamiento compatible con una mayor inercia térmica del sistema.

Por otro lado, el agregado de recubrimientos de film plástico mostró una influencia sobre la estabilidad de la capa de vapor. El cilindro recubierto alcanzó el equilibrio térmico más rápidamente que el mismo cilindro sin recubrir, indicando que las rugosidades introducidas favorecen la ruptura de la película aislante. Asimismo, las diferencias observadas entre una y varias capas de film sugieren que la geometría de las rugosidades y la posible acumulación de vapor entre capas también afectan la transferencia de calor.

Finalmente, el análisis del flujo de calor en función de la temperatura permitió identificar distintos regímenes de transferencia térmica asociados a la formación y posterior colapso de la capa de vapor. Las mediciones de la masa del nitrógeno permitieron relacionar la evaporación del líquido con las distintas etapas del proceso y corroborar cualitativamente la evolución temporal del intercambio térmico entre el cobre y el nitrógeno líquido. En particular, el máximo observado en el gráfico de $\dot{Q}/A$ en función de Δm pudo asociarse al instante de colapso de la película de vapor, donde la transferencia de calor entre el cobre y el nitrógeno alcanza su valor más alto.

5. Apéndice

1. Transferencia de calor en función de ΔT para los cilindros A y C.

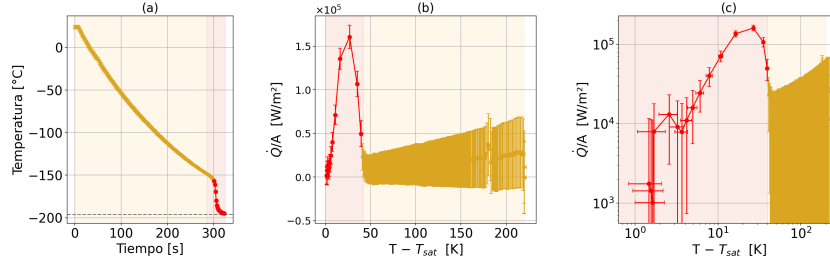


Figura 8: Temperatura en función del tiempo (a), $\dot{Q}/A$ en función de la variación de temperatura (b), con (c) lo mismo en escala logarítmica, para el cilindro A.

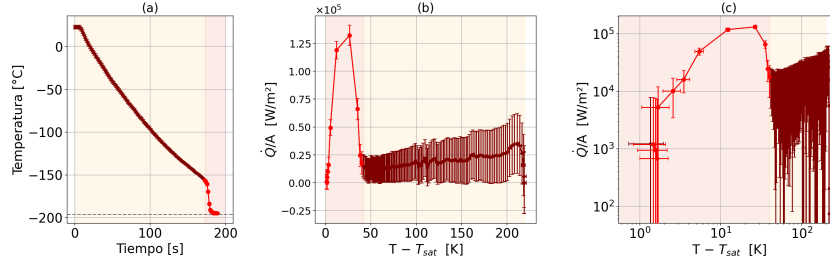


Figura 9: Temperatura en función del tiempo (a), $\dot{Q}/A$ en función de la variación de temperatura (b), con (c) lo mismo en escala logarítmica, para el cilindro C.

Análogos al mostrado en la Figura 7 para el cilindro B, estos gráficos se incluyen a modo de comparación y para verificar que la forma cualitativa de la curva y sus etapas se reproducen de manera consistente para los tres cilindros. El corrimiento y ancho de las campanas es consistente con el análisis hecho para la Figura 3.

2. Transferencia de calor en función de ΔT para el cilindro B.

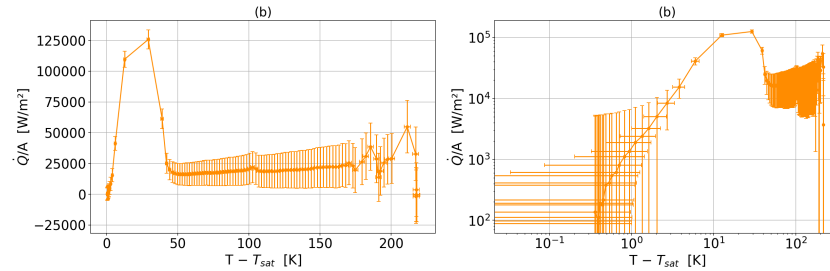


Figura 10: $\dot{Q}/A$ en función de ΔT , para el cilindro B en escala lineal (a) y logarítmica (b).

En escala lineal, el error en ΔT es absoluto y resulta pequeño frente a sus valores típicos. Sin embargo, al pasar a escala logarítmica, ese mismo error se interpreta de forma relativa: un error fijo se convierte en una fracción del valor de ΔT . Además, como la escala logarítmica no admite valores cercanos a cero, cualquier incertidumbre que involucre puntos pequeños de ΔT se amplifica notablemente.

Referencias

- [1] Atkins, P. y de Paula, J. *Physical Chemistry*. Oxford University Press, 2014. 10^a ed.
- [2] Zemansky, M. y Dittman, R. *Heat and Thermodynamics*. McGraw-Hill, New York, 1981. 6^a ed.